

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

IMPERATIVO

Enfoque

Describe cómo debe ejecutarse un programa mediante instrucciones secuenciales que cambian el estado del sistema.

Características:
Uso de variables mutables
Asignaciones
Control de flujo explícito (ciclos y condicionales).

Lenguajes: C, C++, Pascal.

DECLARATIVO

Enfoque

Describe qué resultado se desea obtener sin especificar explícitamente la secuencia de pasos para lograrlo.

Características:
Inmutabilidad
Ausencia de efectos secundarios
Alto nivel de abstracción matemática/lógica.

Lenguajes: SQL, Prolog, Haskell.

ORIENTADO A OBJETO(POO)

Enfoque

Organiza el código en torno a "objetos" que combinan datos (atributos) y comportamientos (métodos) para modelar entidades del mundo real.

Características:
Abstracción
Encapsulamiento
Herencia
Polimorfismo.

Lenguajes: Java, Python, C#, Ruby.

FUNCIONAL

Enfoque

Trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas puras, evitando modificar estados o datos mutables.

Características:
Funciones de alto orden
Inmutabilidad
Recursividad
Evaluación de expresiones.

Lenguajes: Haskell, Lisp, OCaml, Erlang.

LÓGICO

Enfoque

Se basa en la lógica de predicados; el programa declara hechos y reglas, y el sistema deduce las respuestas a las consultas.

Características:
Uso de axiomas
Inferencia automática
Unificación
Búsqueda de soluciones (backtracking).

Lenguajes: Prolog, Datalog.